AVIGNON UNIVERSITÉ

Document d'Architecture Technique (fictif)

ADNANE Mohamed, ARBAI Aymane

Mai 2025

UFR
SCIENCES
TECHNOLOGIES
SANTÉ

AVIGNON UNIVERSITÉ
CERI

CENTRE
D'ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE
ceri.univ-avignon.fr

Sommaire

Titre 1

Sommaire 2

1 Introduction 5
1.1 Contexte . . . 5
1.2 Objectifs . . . 5

2 Organisation générale de l'infrastructure 6
2.1 Organisation générale de l'infrastructure . . . 6
2.2 Composants principaux de l'infrastructure . . . 6
Google Workspace . . . 6
GitHub . . . 6
Google Cloud Platform (GCP) . . . 6
Slack . . . 7
Notion . . . 7
OVH . . . 7

3 Architecture technique et logicielle 7
3.1 Vue d'ensemble . . . 7
3.2 Architecture logique . . . 7
3.3 Infrastructure déployée . . . 8
3.4 Organisation logicielle . . . 8
3.5 Outils et DevOps . . . 9

4 Réseau et sécurité 9
Chiffrement des communications . . . 9
IAM (Identity and Access Management) . . . 9
Authentification forte . . . 9
Audit des accès . . . 9
Segmentation du réseau . . . 9
Protection proactive . . . 10

5 Environnement cloud centralisé 10
5.1 Compute et conteneurs . . . 10
Google Cloud Run . . . 10
Cloud Build . . . 11

6 Base de données 12
Cloud SQL (PostgreSQL) . . . 12
Haute disponibilité et résilience . . . 13
Sécurité des données . . . 13

6.1 Sécurité et monitoring . . . 13
6.2 Modélisation des entités principales . . . 13
6.3 Gestion des permissions avec IAM . . . 14
Cloud IAM (Identity and Access Management) . . . 14
6.4 Surveillance des services . . . 14
Cloud Monitoring . . . 14
6.5 Journalisation des événements . . . 14
Cloud Logging . . . 14
6.6 Détection et réaction aux incidents . . . 15
6.7 Conformité et traçabilité . . . 15

7 Postes de travail et accès utilisateur 15
7.1 Matrice RACI Gestion technique . . . 15
7.2 Utilisateurs internes . . . 16
Système d'exploitation et outils . . . 16
Comptes utilisateurs . . . 16
Accès GitHub et CI/CD . . . 16
Isolation et traçabilité . . . 16
7.3 Utilisateurs externes . . . 16
Types d'accès . . . 16
Encadrement contractuel . . . 16
Collaboration sécurisée . . . 16
7.4 Gestion centralisée et automatisée des accès . . . 17

8 Gestion des données 17
8.1 Stockage et sauvegarde . . . 17
Cloud SQL (PostgreSQL) . . . 17
Cloud Storage . . . 17
Sauvegardes automatisées . . . 17
8.2 Gouvernance et confidentialité . . . 18
Consentement explicite . . . 18
Données pseudonymisées . . . 18
Droit à l'effacement . . . 18
Traçabilité . . . 18
Sensibilisation RGPD . . . 18
8.3 Support technique et maintenance . . . 19
8.4 Suivi des incidents . . . 19
8.5 Maintenance continue . . . 19

9 Choix technologiques 20
9.1 Stack Frontend . . . 20
9.2 Stack Backend . . . 20

10 Tests et assurance qualité logicielle **21**
10.1 Types de tests utilisés 21
10.2 Outils de test et qualité 21
10.3 Stratégie de couverture 21

11 Sécurité globale de l'entreprise **21**

Sécurité globale de l'entreprise **21**
11.1 Politique de sécurité informatique 21
Mots de passe robustes et 2FA 22
Accès restreint selon les rôles 22
Audit des accès et comptes actifs 22
11.2 Protection contre les risques 22
Pare-feu gérés via GCP 22
Détection d'intrusion 22
Sauvegardes hors-ligne mensuelles 22
11.3 Les risques et coûts 22
11.4 Classification des risques 23
11.5 Estimation des coûts 23
11.6 Estimation mensuelle des coûts cloud (GCP) 23
11.7 Suivi et adaptation 24

12 Évaluation personnelle **24**
12.1 Compétences acquises 24
12.2 Méthodologie et structuration 25
12.3 Axes d'amélioration 25
12.4 Vision professionnelle 25

13 Conclusion **26**

14 Critique individuelle Cours de Systèmes dInformation **26**

15 Références **27**

1 Introduction

1.1 Contexte

Ce document présente l'architecture technique globale d'une entreprise de e-commerce. Il ne s'agit pas uniquement de l'application web, mais de l'ensemble de l'organisation technique, incluant less choix d'infrastructure, les outils collaboratifs, la gestion du réseau, les services internes, les accès utilisateurss, la gestions des ressources, les stratégies de sécuritér, la gouvernance des données, et l'organisation du support technique.

Ce rapport a pour but de donner une vue complète, claire et accessible de la manière dont une petite structure peut mettre en place une architecture professionnelle, évolutive et sécurisée avec des moyens limités mais bien pensésr.

Dans un contexte économique où la digitalisation est un facteur clé de différenciation, la mise en place d'une infrastructure technique fiable est devenue indispensable. Ce document s'adresse à la fois aux équipes techniques souhaitant structurer leur environnement de travail, aux décideurs cherchant à comprendre les implications techniques de leurs choix, ainsi qu'aux partenaires externes désirant collaborer dans un cadre sécurisé et organisé.

L'approche décrite ici s'appuie principalement sur l'utilisation de services cloud pour limiter les contraintes d'infrastructure physique, gagner en flexibilité, et sécuriser les données à moindre coût. Elle valorise également des outils collaboratifs modernes et une organisation technique pensée pour faciliter l'évolutivité, l'automatisation des tâches, et la collaboration entre les équipes.

1.2 Objectifs

Ce document d'architecture technique vise à définir, structurer et justifier les choix technologiques retenus pour la plateforme NovaShop, dans une logique de professionnalisation et de performance durable.

Les objectifs poursuivis sont multiples et complémentaires :

1. **Formalisation de l'architecture technique**
   Proposer une description claire, structurée et exhaustive de l'ensemble des composants techniques necaissairz au bon fonctionnement de NovaShop, depuis l'infrastructure jusqu'aux mécanismes de sécurité, en passant par les outils collaboratifs.
2. **Alignement métiertechnologie**
   Garantir que chaque décision technique (choix cloud, outils DevOps, base de données, gestion des accès) répond à un besoin métier identifié : scalabilité, rapidité de mise en ligne, fiabilité, sécurité des données, etc.
3. **Mise en uvre d'une stratégie cloud-first**
   Déployer une infrastructure moderne, sans serveurs physiquess, tirant pleinement parti des services managés de Google Cloud Platform, afin d'optimiser les coûts, automatiser les processus et assurer une haute disponibilité.
4. **Renforcement de la sécurité et de la conformité**
   Intégrer dès la conception les meilleures pratiques de cybersécurité (IAM, audit, segmentation réseau, 2FA), et se conformer aux exigences réglementaires comme le RGPD, tout

en assurant la traçabilité et la résilience.

5. **Création d'un référentiel durable**
   Produire un document exploitable par tous les acteurs (développeurs, administrateurs, décideurs, partenaires externes) pour faciliter la maintenance, les audits, la transmission de connaissance et les évolutions futures.
6. **Favoriser l'industrialisation et l'agilité**
   Encourager l'automatisation des déploiements (CI/CD), la gestion versionnée de l'infrastructure (IaC), et la documentation continue via des outils collaboratifs (Notion, GitHub), dans une logique DevOps.

En résumé, ce document s'inscrit dans une démarche globale visant à transformer NovaShop en une plateforme e-commerce performante, résiliente, sécurisée, évolutive, et alignée avec les standards du numérique professionnel.

2 Organisation générale de l'infrastructure

2.1 Organisation générale de l'infrastructure

L'entreprise adopte une stratégie *cloud-first*, ce qui signifie que toutes les ressources techniques, logicielles et de collaboration sont centralisées sur des plateformes en ligne, permettant ainsi une grande flexibilité, une réduction des coûts d'infrastructure et une meilleure gestion de la sécurité.

Cette organisation repose sur plusieurs piliers technologiques majeurs qui structurent le fonctionnement quotidien de l'entreprise.

2.2 Composants principaux de l'infrastructure

Cette sous-partie décrit les outils et services technologiques essentiels qui permettent à l'entreprise de fonctionner efficacement. Il s'agit principalement d'applications et de plateformes qui soutiennent les activités quotidiennes comme la gestion des données, le travail collaboratif, l'hébergement, le développement logiciel, ou encore la communication.

Google Workspace est la suite utilisée pour les emails d'entreprise, le stockage de fichiers, la planification de réunions, et le travail collaboratif en temps réel. Chaque collaborateur a un compte professionnel contrôlé par l'administrateur IT. Tous les fichiers importants sont stockés sur Google Drive, classés dans des dossiers partagés, avec des autorisations précises (lecture seule, édition, commentaire). L'accès est sécurisé avec l'authentification à deux facteurs. La gestion des événements d'entreprise est centralisée dans Google Calendar.

GitHub est utilisé pour stocker le code source et collaborer entre développeurs. Chaque fonctionnalité est développée sur une branche dédiéess. Les demandes de fusion (pull requests) sont relues par au moins un autre développeur avant d'être intégrées. Des workflows GitHub Actions automatisent les tests, l'analyse de sécurité du code (avec Dependabot), et les déploiements en environnement de test ou de production.

Google Cloud Platform (GCP) fournit l'infrastructure cloud. Cloud Run est utilisé pour exécuter l'application web conteneurisée. Cloud SQL héberge la base PostgreSQL, avec sauvegardes

automatiques. Cloud Storagfe conserve les fichiers produits (images, vidéos, factures). GCP permet une surveillance en temps réel avec Cloud Monitoring, et chaque ressource est protégée par un contrôle d'accès IAM strict.

Slack est le canal de communication principal. Il remplace les emails pour la majorité des discussions internes. Des canaux sont créés par équipe, projet ou sujet transversal . Slack est également relié à GitHub, GCP et le système de monitoring pour envoyer automatiquement des alertes, notifications de déploiement, et pannes système.

Notion sert à la documentation technique et fonctionnelle. Les équipes y documentent les API, les processus internes, les décisions techniques, les comptes rendus de réunion, etc. Notion est aussi utilisé pour gérer les tâches avec des tableaux Kanban. La documentation est organisée par espace (équipe produit, marketing, support, tech) avec des droits d'accès filtrés selon les besoins.

OVH gère le nom de domaine principal. Depuis l'interface OVH, l'équipe technique configure les enregistrements DNS (A, CNAME, MX, TXT...) pour rediriger les utilisateurs vers les bonnes ressources cloud. Par exemple, le nom de domaine principal pointe vers le backend GCP, alors que les emails sont redirigés vers Google Workspace. L'équipe configure également des enregistrements SPF, DKIM et DMARC pour améliorer la sécurité des emails.

Architecture technique et logicielle

3 Architecture technique et logicielle

3.1 Vue d'ensemble

NovaShop repose sur une architecture **cloud-native, modulaire et serverless**, pensée pour accompagner la croissance de l'entreprise sans générer de dette technique. Tous les composants sont hébergés sur la plateforme **Google Cloud Platform (GCP)**, ce qui permet de déléguer la gestion de l'infrastructure physique tout en bénéficiant des garanties de sécurité, de disponibilité et d'élasticité offertes par le cloud public.

L'architecture vise à répondre aux cinq piliers identifiés dans l'introduction : *disponibilité, scalabilité, sécurité, maintenabilité et maîtrise des coûts*. Elle s'appuie sur des composants managés, un découplage des responsabilités et une automatisation poussée du cycle de vie applicatif (CI/CD).

Le schéma ci-dessous (à ajouter si possible) présente les grandes lignes de l'architecture technique déployée.

3.2 Architecture logique

L'architecture logique de NovaShop repose sur une séparation claire des responsabilités entre le frontend, le backend, le stockage, l'authentification et les outils d'intégration continue.

- **Frontend** : développé en React.js Il est déployé sur Firebase Hosting, assurant un chargement rapide grâce au CDN intégré.

- **Backend API** : le backend est conçu en Node.js avec le framework Express. Il est conteneurisé (Docker) et déployé sur Google Cloud Run, ce qui garantit une mise à l'échelle automatique selon la charge. Il expose une API REST sécurisée.
- **Authentification** : la gestion des utilisateurs est assurée par Firebase Authentication ou par une combinaison JWT + API Key. Cela permet d'authentifier les clients, d'attribuer des rôles (admin, client), et de sécuriser les accès.
- **Stockage** : les images des produits, documents et factures sont hébergés sur Cloud Storage. Chaque fichier est stocké de manière sécurisée, avec des droits d'accès précis (lecture publique ou privée).
- **CI/CD** : chaque modification du code déclenche un pipeline CI/CD via GitHub Actions et Google Cloud Build. Ce pipeline teste, compile et déploie automatiquement la nouvelle version sur Cloud Run.

3.3 Infrastructure déployée

Voici la liste des principaux composants techniques et leur rôle au sein de l'architecture de NovaShop :

- **Google Cloud Run** : plateforme serverless permettant de déployer des conteneurs Docker sans gestion de VM. Elle offre une scalabilité automatique et un déploiement rapide.
- **Cloud SQL (PostgreSQL)** : base de données relationnelle hébergée et managée par GCP. Elle stocke les données structurées comme les comptes utilisateurs, les produits, les commandes, etc.
- **Cloud Storage** : stockage objet utilisé pour héberger des ressources binaires (images, documents). Il garantit la redondance, le versioning et la résilience.
- **Cloud Monitoring** / **Cloud Logging** : outils intégrés pour suivre la santé des services, recevoir des alertes en cas de dégradation de performance, et effectuer des audits de comportement.
- **IAM (Identity and Access Management)** : système de gestion des droits d'accès aux ressources. Chaque composant ou utilisateur se voit attribuer un rôle spécifique, limitant l'exposition des données critiques.

3.4 Organisation logicielle

L'organisation du code backend suit une approche par couches respectant les principes de séparation des responsabilités (Separation of Concerns) :

- **Contrôleur (routes Express)** : reçoit les requêtes HTTP, les valide, et les transmet aux services métiers.
- **Service** : contient la logique métier (calcul du total d'une commande, validation de stock, gestion de session, etc.).
- **Modèle** : interagit avec la base de données via un ORM ou directement via des requêtes SQL.
- **Middlewares** : fonctions transversales appelées avant/entre les requêtes : journalisation, gestion des erreurs, validation JWT, CORS, etc.

Cette architecture facilite la lisibilité du code, sa maintenabilité, et le développement collaboratif.

3.5 Outils et DevOps

L'industrialisation du cycle de développement repose sur les pratiques DevOps et les outils suivants :

- **GitHub (versioning)** : toutes les sources sont versionnées, avec gestion des branches, protection des branches principales, et validation par pull request.
- **GitHub Actions + Cloud Build (CI/CD)** : pipeline automatique de tests, build Docker, push vers Container Registry, et déploiement sur Cloud Run à chaque merge sur main.
- **Terraform (infrastructure as code)** : à terme, la création des ressources GCP pourra être automatisée via Terraform, facilitant la reproduction d'environnement et l'audit d'infrastructure.
- **Notion** : utilisé comme wiki technique pour documenter l'architecture, les processus, et les règles d'usage.
- **Slack** : outil de communication utilisé pour les notifications de build, les alertes de monitoring, et la coordination d'équipe.

Réseau et sécurité

4 Réseau et sécurité

Contrairement aux composants logiciels précédemment cités, cette partie traite des couches transversales de protection de l'infrastructure. Elle regroupe les politiques, technologies et bonnes pratiques mises en place pour garantir que les données, les accès et les échanges sont correctement sécurisés, tout en assurant la disponibilité et la fiabilité du système.

Chiffrement des communications : Tous les échanges entre services (backend, base de données, API tierces) se font via des connexions sécurisées en HTTPS ou TLS. Aucun mot de passe ou donnée utilisateur n'est transmis en clair. Google Cloud impose par défaut le chiffrement des connexions à Cloud SQL.

IAM (Identity and Access Management) : Chaque service (Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage) a des permissions spécifiques. Les développeurs ont uniquement accès aux logs et à l'environnement de test. Les accès d'administration sont réservés à une seule personne et nécessitent une validation 2FA.

Authentification forte : Tous les accès à Google Workspace, GitHub, et GCP sont protégés par une double authentification. L'authentification par clé physique est utilisée pour les comptes administrateurs. Des règles interdisent les connexions à partir de pays non autorisés.

Audit des accès : Toutes les connexions aux services sont journalisées. Les journaux sont centralisés dans Cloud Logging. Les alertes sont configurées pour détecter des comportements anormaux : plusieurs tentatives de connexion échouées, changements de configuration inhabituels, ou accès en dehors des heures normales.

Segmentation du réseau : Les environnements sont cloisonnés (développement, staging, production). Chaque environnement a ses propres ressources et secrets. Les connexions entre services sont limitées au strict nécessaire (principe du moindre privilège).

Protection proactive : L'entreprise utilise des outils automatiques pour scanner les vulnérabilités (scanner GitHub, scans de dépendances). Des sauvegardes quotidiennes sont planifiées pour toutes les données critiques, avec réplication sur un autre datacenter. Un plan de reprise d'activité est défini en cas de panne majeure.

En séparant clairement les composants applicatifs et collaboratifs (tels que GitHub, GCP, Slack...) des éléments de protection et d'organisation du réseau, il devient possible d'optimiser indépendamment la performance opérationnelle et la posture de sécurité globale. Ce découpage permet également de confier leur gestion à des profils techniques spécialisés (DevOps, administrateurs systèmes, responsables sécurité, etc.).

Environnement cloud centralisé

5 Environnement cloud centralisé

L'entreprise utilise principalement Google Cloud Platform (GCP) en raison de ses services performants, bien intégrés et adaptés aux besoins d'une startup. GCP propose une offre complète couvrant l'exécution des applications, le stockage des données, la sécurité, le monitoring, et l'automatisation des déploiements.

Cette approche permet à l'entreprise de se concentrer sur son cur de métier sans avoir à gérer de serveurs physiques ou d'infrastructure complexe. Le cloud assure également une haute disponibilité, une mise à l'échelle automatique selon la charge, et une facturation à l'usage qui reste très compétitive pour une structure en croissance.

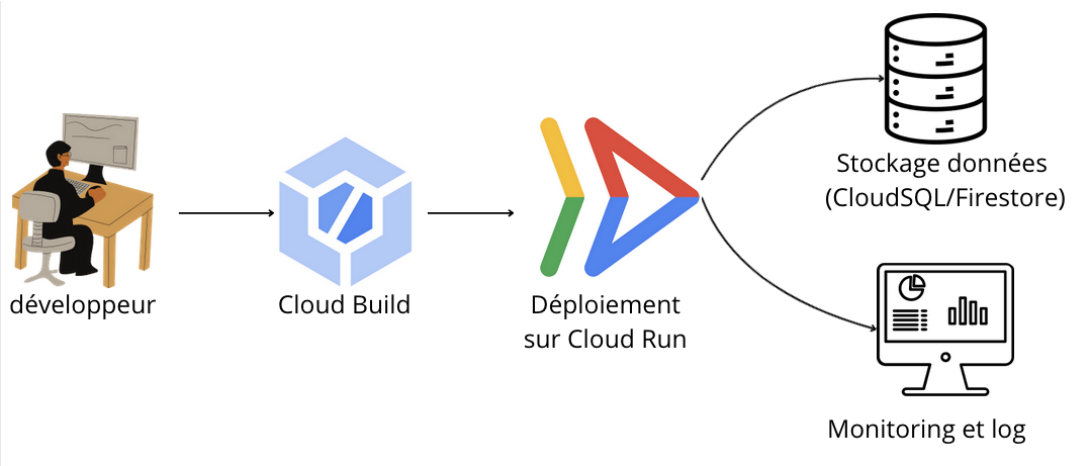

FIGURE 1. Architecture globale de NovaShop basée sur le cloud

5.1 Compute et conteneurs

Google Cloud Run est la solution retenue pour l'exécution de l'application web. Il s'agit d'un service managé de Google Cloud qui permet de déployer des conteneurs Docker de manière totalement serverless. L'objectif est de simplifier la mise en production tout en assurant une

haute disponibilité et une scalabilité automatique. L'application est empaquetée dans une image Docker, stockée dans le registre d'images de GCP, puis déployée sur Cloud Run à partir d'un fichier Dockerfile versionné.

L'intérêt principal de Cloud Run réside dans sa facturation à l'usage (billing à la milliseconde) et sa capacité à réduire les coûts en désactivant automatiquement les instances lorsqu'aucune requête n'est reçue. Cela permet à l'entreprise d'optimiser ses ressources et de mieux maîtriser son budget, tout en bénéficiant d'une montée en charge automatique lors des pics de trafic.

Chaque conteneur s'exécute dans une instance isolée, avec des variables d'environnement injectées via l'interface GCP ou un fichier .env sécurisé. Les logs d'accès, erreurs et métriques sont automatiquement redirigés vers Cloud Logging et Cloud Monitoring. L'intégration avec IAM permet de restreindre les permissions d'exécution à certains rôles spécifiques (ex : uniquement le compte CI/CD peut redéployer une version).

Cloud Build prend en charge l'ensemble du processus d'intégration continue (CI). Lorsqu'un développeur pousse une nouvelle branche ou effectue une pull request sur GitHub, une action déclenche un pipeline Cloud Build configuré via un fichier cloudbuild.yaml. Ce pipeline effectue les étapes suivantes :

- Récupération du code source via un déclencheur GitHub.
- Vérification syntaxique et lancement des tests unitaires.
- Construction de l'image Docker.
- Envoi de l'image dans Google Container Registry (GCR).
- Déploiement automatique de l'image sur l'environnement staging ou production.

Cette automatisation assure une cohérence entre les différentes versions déployées, réduit les risques liés aux erreurs humaines, et accélère la livraison des nouvelles fonctionnalités. Chaque étape est tracée et journalisée. En cas d'échec, une alerte est envoyée dans Slack et un rollback peut être déclenché automatiquement ou manuellement.

Enfin, une stratégie de versionnement sémantique est appliquée (ex : v1.2.3) pour suivre l'évolution des services. L'entreprise met ainsi en uvre un pipeline DevOps complet, sécurisé, traçable et facilement maintenable, adapté aux enjeux de scalabilité du e-commerce moderne. graphicx

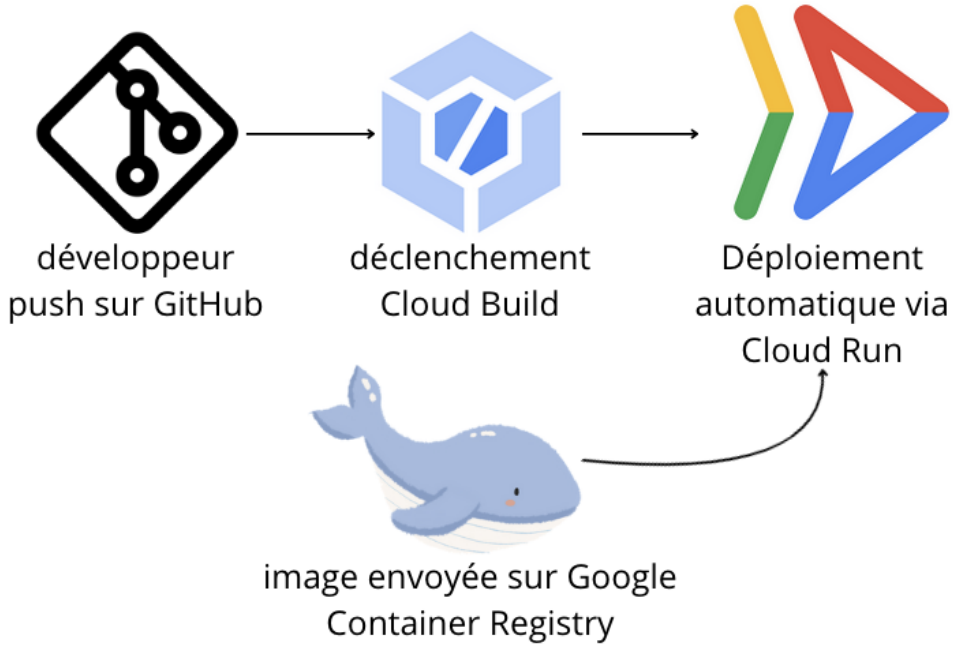

FIGURE 2. Schéma d'architecture cloud centralisée avec GCP, et Cloud Run.

6 Base de données

Cloud SQL (PostgreSQL) est utilisé comme base de données relationnelle principale pour stocker les données critiques de l'entreprise : comptes clients, commandes, produits, paniers, transactions, etc. Ce service managé par Google Cloud permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de PostgreSQL tout en délégant à GCP la gestion de l'infrastructure (sécurité,sauvegardes, mise à l'échelle).

L'instance est déployée dans une zone géographique proche des utilisateurs cibles afin de garantir une faible latence. Elle est protégée par des règles de pare-feu restreignant les connexions entrantes uniquement à Cloud Run. L'accès à la base se fait via des identifiants chiffrés et stockés dans Secret Manager, évitant ainsi leur présence en clair dans le code. Un rôle différent est attribué à chaque usage :

- **app_user** : rôle principal attribué à l'application. Dispose des droits en lecture et écriture sur les tables nécessaires à son fonctionnement (utilisateurs, commandes, paniers, produits), mais n'a pas accès aux opérations critiques (DROP, ALTER) ni aux tables système.
- **read_only** : rôle attribué aux exports de données ou aux outils d'analyse. Il permet uniquement la consultation des données, sans modification possible. Idéal pour les tâches de reporting, tableaux de bord ou extraction ponctuelle d'information.
- **admin** : rôle d'administration réservé à l'équipe technique. Il dispose de tous les privilèges sur la base, notamment la gestion du schéma, des rôles, des index et des sauvegardes. Ce compte n'est pas utilisé en production courante et son accès est journalisé.

Les requêtes sont optimisées à l'aide d'index et de vues matérialisées. Un audit régulier des performances est réalisé à l'aide de Cloud SQL Insights pour détecter les lenteurs ou anomalies de charge.

Haute disponibilité et résilience : Pour garantir la continuité d'activité, une configuration haute disponibilité (HA) est activée. Elle repose sur une instance principale et une instance secondaire située dans une autre zone. En cas de défaillance, un basculement automatique s'effectue. Les sauvegardes sont réalisées chaque nuit, avec une rétention de 30 jours. Des tests de restauration sont planifiés régulièrement pour valider la chaîne complète.

Sécurité des données : Toutes les données sont chiffrées au repos et en transit, conformément aux recommandations de l'ANSSI. Le chiffrement utilise lesv clés managées par GCP, mais une option avec clés fournies par le client (Customer Managed Encryption Keys - CMEK) reste possible. Un suivi des connexions et des requêtes critiques est activé via Cloud Audit Logs.

6.1 Sécurité et monitoring

La sécurité des systèmes d'information ne repose pas uniquement sur la prévention, mais également sur une capacité de détection rapide, une réactivité opérationnelle et une supervision continue. Dans une infrastructure cloud moderne, ces aspects sont étroitement liés aux services de monitoring et de journalisation proposés par la plateforme.

6.2 Modélisation des entités principales

Voici une modélisation des principales entités de NovaShop en format JSON simplifié :

```
Utilisateur {
  "id": "string",
  "email": "string",
  "motDePasse": "hash",
  "dateInscription": "Date",
  "role": "client ou admin"
}

Produit {
  "id": "string",
  "nom": "string",
  "description": "string",
  "prix": "float",
  "stock": "int",
  "imageUrl": "string"
}

Commande {
  "id": "string",
```

```
  "utilisateurId": "string",
  "produits": [{"produitId": "string", "quantite": "int"}],
  "total": "float",
  "dateCommande": "Date",
  "statut": "en_attente ou expédiée ou livrée"
}
```

6.3 Gestion des permissions avec IAM

Cloud IAM (Identity and Access Management) est au cur de la gestion des permissions sur GCP. Chaque utilisateur, service ou conteneur se voit attribuer un rôle précis et limité, selon le principe du moindre privilège. Par exemple :

- Un développeur peut consulter les logs et déployer sur l'environnement de test.
- Seuls les administrateurs peuvent gérer les secrets et modifier l'infrastructure.
- Les services s'authentifient entre eux via des comptes de service dédiés, limités à leur périmètre.

Cette granularité limite les risques d'erreurs humaines et d'accès non autorisés. Des audits réguliers sont programmés pour réviser les permissions et détecter d'éventuelles dérives (accès non utilisés, rôles trop larges).

6.4 Surveillance des services

Cloud Monitoring permet de collecter et visualiser en temps réel les métriques des services déployés (Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage...). Les principaux indicateurs suivis sont :

- Temps de réponse moyen (latence HTTP)
- Taux d'erreur (HTTP 5xx, crash container)
- Charge CPU et mémoire
- Disponibilité des endpoints

Des tableaux de bord personnalisés sont mis en place par environnement (test, prod) et par composant applicatif, facilitant la détection rapide des anomalies. Des seuils critiques déclenchent automatiquement des alertes.

6.5 Journalisation des événements

Cloud Logging centralise tous les journaux d'exécution issus des conteneurs, des services managés et des actions administratives. Cela inclut :

- Les logs applicatifs (erreurs serveur, logs métiers)
- Les logs système (démarrage, arrêt, redémarrage de conteneurs)
- Les logs d'audit (accès aux ressources, changement de configuration)

Les logs sont stockés pour une durée de 12 mois, avec un système de recherche performant. Des filtres permettent d'isoler les erreurs critiques ou les comportements suspects. Certains types de logs sont automatiquement transférés vers un bucket sécurisé pour archivage à long terme.

6.6 Détection et réaction aux incidents

Des règles d'alerte sont définies via Cloud Monitoring et Logging pour :

- Détecter un taux d'erreur HTTP 500 supérieur à 10/minute
- Identifier un container redémarré plus de 3 fois en 10 minutes
- Signaler un pic de latence supérieur à 1 seconde sur l'API

Les alertes sont transmises en temps réel via Slack et email. Un canal #incident-prod permet de centraliser les réactions et de lancer les procédures d'intervention. Un post-mortem est systématiquement rédigé pour les incidents critiques.

6.7 Conformité et traçabilité

Pour répondre aux exigences réglementaires (RGPD, ANSSI), la plateforme intègre :

- La traçabilité complète des accès (Cloud Audit Logs)
- La conservation des journaux sur 12 mois minimum
- Des rapports automatisés sur les permissions et les modifications de configuration

Une vérification manuelle mensuelle est réalisée pour s'assurer que les logs critiques sont bien présents, lisibles, et non altérés.

Grâce à cette combinaison de permissions fines, de surveillance active, d'alertes automatisées et de journaux détaillés, l'architecture permet une supervision continue et un haut niveau de résilience. Cela garantit une détection rapide des défaillances, une traçabilité complète des actions, et une capacité de réaction adaptée aux exigences d'un environnement e-commerce critique. “

7 Postes de travail et accès utilisateur

La gestion des postes de travail et des accès utilisateurs constitue un levier fondamental de la sécurité informatique. Elle doit concilier efficacité opérationnelle, confidentialité des données, et protection contre les erreurs humaines ou les intrusions. Ce chapitre décrit l'organisation adoptée par l'entreprise NovaShop pour encadrer les différents profils utilisateurs.

7.1 Matrice RACI Gestion technique

Cette matrice RACI permet de clarifier les responsabilités associées aux actions critiques de l'architecture.

Action	Responsable (R)	Acteur (A)	Consulté (C)	Informé (I)
Gestion des accès IAM	Admin IT	Développeurs	Resp. SI	Direction
Déploiements CI/CD	DevOps	Développeurs	Lead Tech	Projet
Mises à jour de sécurité	Admin système	DevOps	Resp. Sécu	Tous
Sauvegardes / restaurations	Admin IT	GCP		Resp. SI
Révision des droits d'accès	Resp. Sécu	Admin IT		Direction

TABLE 1. Matrice RACI simplifiée de la gestion technique

7.2 Utilisateurs internes

Les utilisateurs internes regroupent les salariés permanents de l'entreprise : développeurs, commerciaux, support client, marketing. Chaque collaborateur dispose d'un poste de travail individualisé, fourni par l'entreprise et préconfiguré selon les besoins métier.

Système d'exploitation et outils :

- Développeurs : macOS ou Linux, avec Git, VS Code, Docker, Postman, client GitHub, terminal, et accès à Cloud Run via SDK.
- Marketing / Support : Windows, suite Google Workspace (Docs, Sheets, Drive), Slack, CRM (HubSpot), navigateur Chrome.

Comptes utilisateurs :

- Tous les comptes sont gérés de manière centralisée via Google Workspace.
- Les droits sont attribués via des groupes fonctionnels (dev@, marketing@, etc.).
- L'accès aux fichiers est limité par Drive partagé, avec des rôles définis (lecture seule, commentaire, édition).
- L'authentification à deux facteurs est obligatoire pour tous.

Accès GitHub et CI/CD :

- Les projets sont séparés en dépôts par domaine (frontend, backend, API).
- Chaque équipe dispose de permissions spécifiques, contrôlées via GitHub Teams.
- Les règles de fusion exigent au moins une revue de code, avec protection des branches principales.
- Les accès sont révoqués automatiquement en cas de départ via intégration avec Google Admin.

Isolation et traçabilité :

- Aucune donnée de production n'est accessible localement.
- Les logs d'activité (connexion, export de données) sont stockés dans Cloud Logging.
- Chaque machine est équipée d'un antivirus à jour et verrouillée par mot de passe.

7.3 Utilisateurs externes

Les prestataires externes (freelances, agences partenaires, consultants) interviennent ponctuellement. Leur accès est strictement limité, tracé, et temporaire.

Types d'accès :

- Partage de documents via Drive avec expiration automatique
- Accès restreint à un espace projet Notion
- Compte GitHub temporaire avec droits limités à une branche dédiée
- Aucun accès à l'environnement de production

Encadrement contractuel :

- Signature obligatoire d'un NDA (Non-Disclosure Agreement)
- Charte de sécurité jointe au contrat
- Accès validé et suivi par le responsable technique

Collaboration sécurisée :

- Les réunions sont menées via Google Meet, avec enregistrement sécurisé.
- Les partages d'écran sont désactivés côté production.
- Les environnements de test utilisés par les externes sont isolés de l'infrastructure critique.

7.4 Gestion centralisée et automatisée des accès

Pour garantir la cohérence et la réactivité de la gestion des accès :

- Un tableau de bord central (dans Notion) recense tous les accès actifs.
- Une revue mensuelle est effectuée pour vérifier les autorisations.
- Un script d'audit automatique liste les comptes inactifs et les permissions obsolètes.
- Lors du départ d'un collaborateur, une procédure d'offboarding retire automatiquement ses droits via l'API Admin Google + GitHub.

Cette organisation des postes de travail et des droits d'accès permet d'assurer un haut niveau de sécurité sans ralentir la collaboration. Elle garantit la traçabilité des actions sensibles, limite les risques d'intrusion ou de fuite de données, et facilite l'intégration de nouveaux collaborateurs ou partenaires de manière maîtrisée.

8 Gestion des données

La gestion des données est un pilier central de l'architecture technique d'une entreprise de e-commerce. Elle comprend à la fois le stockage sécurisé des informations, la mise en place de sauvegardes régulières, ainsi que le respect des réglementations en vigueur concernant la confidentialité et la protection des données personnelles. Cette section présente les pratiques mises en uvre pour assurer l'intégrité, la disponibilité et la conformité des données manipulées par l'entreprise.

8.1 Stockage et sauvegarde

Les données sont réparties entre deux grands types de ressources : les données structurées (base de données relationnelle) et les fichiers non structurés (médias, documents).

Cloud SQL (PostgreSQL) est utilisé pour stocker les données critiques comme les comptes utilisateurs, les commandes, les produits, les paiements et l'historique des transactions. Cette base est hébergée sur Google Cloud Platform et bénéficie d'un chiffrement automatique des données, d'une réplication interne et d'une gestion de la disponibilité via des instances redondantes.

Cloud Storage sert à héberger tous les fichiers volumineux ou non relationnels comme les images produits, les factures PDF, les rapports d'export ou les ressources marketing. Ces fichiers sont stockés dans des buckets organisés par type de contenu, avec des droits d'accès définis via IAM. Certains buckets sont publics (ex : images de catalogue), d'autres strictement privés.

Sauvegardes automatisées :

- Des **snapshots journaliers** de la base Cloud SQL sont réalisés chaque nuit et conservés pendant 30 jours.

- Des **sauvegardes hebdomadaires** de tous les fichiers Cloud Storage sont exportées vers un bucket secondaire situé dans une autre région. Une politique de rétention y est appliquée (cycle de vie de 90 jours).
- Tous les snapshots sont vérifiés automatiquement pour garantir leur validité. Des tests de restauration sont planifiés mensuellement.

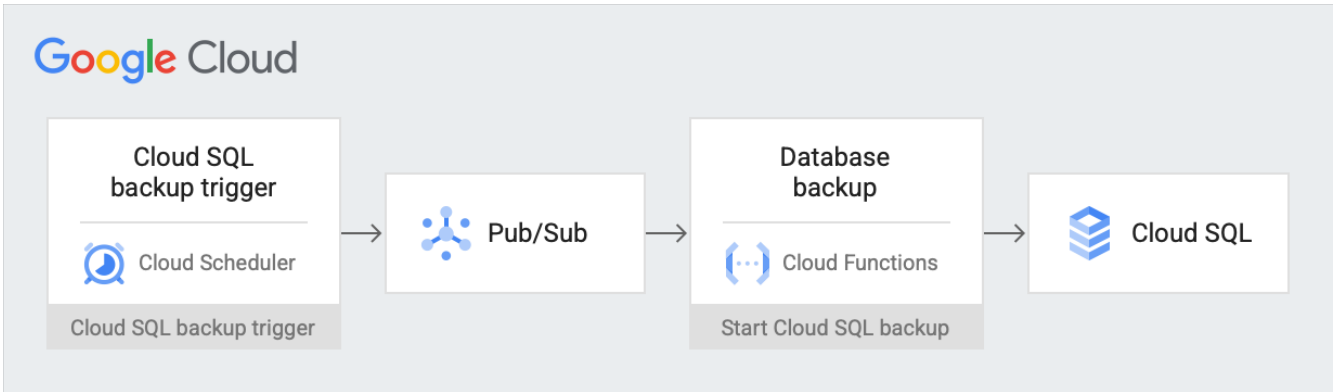

FIGURE 3. Source : Google Cloud

Les sauvegardes permettent de se protéger contre les pannes matérielles, les erreurs humaines (suppression accidentelle), ou les attaques par ransomware. Les données critiques peuvent ainsi être restaurées en quelques heures maximum.

8.2 Gouvernance et confidentialité

L'entreprise applique une politique de gouvernance des données conforme aux exigences du RGPD (Règlement Général la Protection des Données), en particulier en ce qui concerne les données personnelles des utilisateurs (clients, prospects, collaborateurs).

Consentement explicite : lors de la création de compte ou de la souscription à une newsletter, l'utilisateur donne son accord explicite au traitement de ses données. Ce consentement est journalisé dans la base et peut être révoqué à tout moment via une interface dédiée.

Données pseudonymisées : dans les environnements de test ou pour certaines analyses statistiques, les données utilisateurs sont anonymisées (remplacement du nom, de l'email, ...) afin d'éviter tout risque d'exposition inutile. Cette mesure permet de concilier les besoins métier et le respect de la vie privée.

Droit à l'effacement : un utilisateur peut demander la suppression de son compte et de ses données personnelles. Cette action est disponible depuis l'espace client et déclenche un processus automatisé qui supprime les données dans Cloud SQL, désactive les tokens d'accès, et efface les fichiers associés sur Cloud Storage. Une confirmation est envoyée par email à l'issue du traitement.

Traçabilité : chaque action sensible (consultation de données personnelles, exportation de fichiers, suppression) est journalisée. Ces logs sont conservés 12 mois dans Cloud Logging et sont consultables uniquement par le responsable de la sécurité.

Sensibilisation RGPD : tous les employés sont formés aux principes de protection des données.

Des rappels annuels sont organisés, et la charte RGPD interne est intégrée au processus d'onboarding des nouveaux collaborateurs.

Grâce à une combinaison de sauvegardes automatisées, de pratiques rigoureuses de pseudonymisation et de gestion des droits, l'entreprise assure la fiabilité, la disponibilité et la conformité de ses données tout au long de leur cycle de vie.

8.3 Support technique et maintenance

Le support technique et la maintenance jouent un rôle essentiel dans la stabilité, la performance et la sécurité des services numériques de l'entreprise. Cette section décrit l'organisation du suivi des incidents ainsi que les processus mis en place pour garantir une amélioration continue de l'infrastructure technique.

8.4 Suivi des incidents

Un dispositif de supervision permet de détecter et de traiter les incidents en temps réel. Lorsqu'un dysfonctionnement survient (erreurs applicatives, services inaccessibles, montée en charge anormale), des alertes sont automatiquement déclenchées et envoyées dans un canal Slack dédié au support technique.

Ce canal est connecté à plusieurs outils :

- **Cloud Monitoring** (Google Cloud) pour les alertes sur l'état des services (CPU, mémoire, erreurs HTTP, indisponibilité)
- **GitHub Actions** pour signaler les échecs de pipelines de déploiement
- **Cloud Logging** pour la remontée des erreurs applicatives critiques

Chaque incident est pris en charge par l'équipe technique dans un délai défini selon son niveau de criticité (mineur, majeur, critique). Un ticket est créé dans Notion avec les éléments suivants :

- Heure de détection et de résolution
- Description de l'erreur
- Hypothèses et actions menées
- Résolution appliquée
- Mesures de prévention futures

Un post-mortem est rédigé pour les incidents critiques. Il permet de capitaliser sur l'expérience et d'éviter la réapparition du même problème. L'historique des incidents est utilisé pour améliorer les processus internes et renforcer la résilience des systèmes.

8.5 Maintenance continue

La maintenance n'est pas uniquement réactive, elle est aussi préventive et évolutive. L'entreprise suit un calendrier de sprints techniques réguliers (toutes les deux semaines), avec pour objectifs :

- Mettre à jour les bibliothèques et dépendances logicielles (back-end, front-end, pipelines CI/CD)

- Appliquer les correctifs de sécurité publiés par les fournisseurs (Google, bibliothèques open source, etc.)
- Améliorer les performances des services (optimisations SQL, refactoring de code, nettoyage des logs, etc.)
- Réaliser des tests de restauration de données à partir des snapshots

Chaque sprint est planifié via Notion avec un responsable désigné, une checklist à valider et des critères de succès. Les déploiements liés à ces opérations sont effectués en dehors des heures de pointe, généralement en soirée ou tôt le matin, pour limiter l'impact sur les utilisateurs finaux.

L'approche DevOps est privilégiée pour intégrer étroitement le développement et les opérations. Les équipes sont encouragées à documenter leurs actions, automatiser les tâches répétitives et partager les connaissances acquises lors des maintenances précédentes.

Ce cadre structuré de support et de maintenance permet d'assurer un service fiable, sécurisé et performant, en anticipant les incidents avant qu'ils ne deviennent bloquants et en mettant en place une culture d'amélioration continue.

9 Choix technologiques

Cette section récapitule les principaux choix technologiques effectués pour NovaShop. Certains de ces éléments sont détaillés dans les sections précédentes. L'objectif ici est de fournir une vue d'ensemble structurée de la stack utilisée. L'architecture de NovaShop repose sur des choix technologiques cloud-native, modernes et modulaires, afin de garantir performance, sécurité, évolutivité et facilité de maintenance. Cette section synthétise les technologies sélectionnées pour chaque couche de l'application.

9.1 Stack Frontend

- **React.js** : pour la création d'une interface utilisateur dynamique, modulaire et réactive.
- **Tailwind CSS** : pour un design responsive rapide à intégrer, conforme à une charte graphique moderne.
- **React Router** : pour la gestion de la navigation sans rechargement (SPA).
- **Vite** : pour le bundling et le développement local ultra rapide.

9.2 Stack Backend

- **Node.js + Express.js** : pour la gestion des routes, de la logique métier et des APIs REST.
- **Cloud SQL (PostgreSQL)** : base de données relationnelle managée et sécurisée.
- **Firebase Authentication** : pour une gestion centralisée, sécurisée et simplifiée des utilisateurs.

10 Tests et assurance qualité logicielle

Afin de garantir la stabilité, la performance et la maintenabilité du système NovaShop, plusieurs pratiques de test et outils de qualité logicielle sont mis en uvre.

10.1 Types de tests utilisés

- **Tests unitaires** : assurent que chaque composant (fonction, service) fonctionne isolément. (ex : vérification des fonctions de calcul de prix, ou de validation d'e-mail).
- **Tests d'intégration** : valident l'interaction entre modules (ex : route Express + logique métier + base).
- **Tests end-to-end (E2E)** : simulent des parcours utilisateurs réels sur l'interface (ex : login, panier, commande).
- **Tests de non-régression** : exécutés automatiquement à chaque commit pour éviter les effets de bord.

10.2 Outils de test et qualité

- **Jest** : framework pour les tests unitaires et d'intégration côté backend (Node.js).
- **React Testing Library** : pour les tests de composants frontend.
- **Playwright** / **Cypress** : pour les tests end-to-end automatisés.
- **ESLint + Prettier** : pour l'analyse statique et le formatage du code.
- **GitHub Actions** : lance automatiquement les tests sur chaque pull request.

10.3 Stratégie de couverture

- Objectif de **80% de couverture** sur les fonctions critiques (authentification, commande).
- Couverture automatiquement mesurée et remontée dans les pipelines CI/CD.
- Visualisation via badge et rapport HTML intégrés au dépôt GitHub.

Cette politique de test permet de livrer un produit robuste, maintenable, et conforme aux standards de qualité professionnelle.

11 Sécurité globale de l'entreprise

La sécurité est un axe fondamental dans l'architecture technique d'une entreprise de e-commerce. Elle vise à protéger les données des utilisateurs, les ressources internes, les communications entre services, et à assurer la continuité d'activité face aux menaces numériques. Cette section présente les politiques et mécanismes de protection mis en place à tous les niveaux du système.

11.1 Politique de sécurité informatique

La politique de sécurité définit les règles et bonnes pratiques que chaque collaborateur et système doit respecter. Elle repose sur des mesures simples mais efficaces, appliquées

systématiquement.

Mots de passe robustes et 2FA : Tous les comptes (Google Workspace, GitHub, GCP, Slack) sont protégés par des mots de passe complexes (longueur minimale, symboles, renouvellement annuel) et une authentification à deux facteurs. Pour les comptes critiques, une clé physique (ex : YubiKey) est exigée.

Accès restreint selon les rôles : Le principe du moindre privilège est strictement appliqué. Chaque utilisateur n'a accès qu'aux ressources nécessaires à sa fonction. Par exemple, un collaborateur du marketing ne peut pas consulter les logs applicatifs ou accéder à la base de données. Les droits sont gérés via les groupes IAM (Identity and Access Management) dans GCP et Google Admin.

Audit des accès et comptes actifs : Un audit mensuel est réalisé pour vérifier les accès actifs. Tous les comptes inactifs ou inutilisés sont désactivés. Les autorisations sont révisées lorsqu'un collaborateur change de poste ou quitte l'entreprise. Un tableau de suivi récapitule les changements appliqués.

11.2 Protection contre les risques

En complément des politiques d'accès, des mesures techniques assurent une protection active contre les menaces informatiques. Ces mesures s'appliquent aussi bien au niveau réseau qu'au niveau applicatif.

Pare-feu gérés via GCP : Des règles de pare-feu définissent quels services peuvent communiquer entre eux. Les ports inutilisés sont fermés, les connexions extérieures sont restreintes à certaines IP, et des règles spécifiques sont appliquées pour les environnements sensibles comme la base de données ou les interfaces d'administration.

Détection d'intrusion : Les journaux système, les logs d'authentification et les erreurs applicatives sont analysés via Cloud Logging et Monitoring. Des règles d'alerte détectent automatiquement les comportements suspects : tentative de connexion multiple, pic d'erreurs anormal, activité en dehors des horaires standards. En cas d'alerte, une notification est envoyée au responsable sécurité.

Sauvegardes hors-ligne mensuelles : En complément des sauvegardes automatisées dans le cloud, une copie mensuelle des données critiques est exportée sur un support externe chiffré et stockée hors-ligne dans un espace sécurisé. Cela permet une reprise d'activité même en cas d'indisponibilité prolongée des services cloud ou d'attaque ciblée sur l'infrastructure principale.

Cette stratégie de sécurité globale combine prévention, contrôle d'accès, surveillance active et procédures de secours. Elle est régulièrement mise à jour pour s'adapter aux nouveaux risques, tout en garantissant la conformité avec les exigences réglementaires et les attentes des utilisateurs.

11.3 Les risques et coûts

Aucun système n'est infaillible. L'analyse des risques est une étape indispensable dans toute démarche d'architecture technique. Elle permet d'identifier les points de vulnérabilité, d'anticiper

les défaillances possibles et de mettre en place des solutions de prévention, de mitigation ou de reprise.

11.4 Classification des risques

Les risques doivent être classés selon trois critères principaux :

- **L'impact** sur le fonctionnement du système : mineur (peu d'effet), modéré (perturbation partielle), critique (blocage total ou perte de données).
- **La probabilité** de survenue : faible (rare), moyenne (possible), élevée (fréquente ou attendue).
- **Les moyens de traitement** : prévention (éviter l'apparition), mitigation (réduire l'impact), plan de reprise (restaurer le service rapidement).

Quelques exemples concrets :

- **Panne de la base de données principale** : impact critique, probabilité moyenne. Les sauvegardes automatiques, la duplication et un plan de documenté
- **Erreur humaine lors d'une mise en production** : impact modéré, probabilité élevée
- **Interruption de service chez le fournisseur cloud** : impact critique, probabilité faible. Anticipé avec des ressources redondantes, la surveillance continue et une politique de sauvegarde hors ligne

Une cartographie des risques peut être réalisée sous forme de matrice (Impact x Probabilité) pour prioriser les actions.

11.5 Estimation des coûts

La contrainte budgétaire est un facteur majeur dans le choix d'une architecture. Le Document d'Architecture Technique doit intégrer une estimation claire des coûts liés à chaque composant.

- **Coûts de mise en place** : développement initial, déploiement des services, licences logicielles, formation des équipes, configuration des outils de sécurité.
- **Coûts d'exploitation** : abonnements cloud (GCP, GitHub, Slack), maintenance logicielle, monitoring, support technique, renouvellements de certificats.
- **Coûts de maintenance préventive** : mises à jour régulières, tests de restauration, documentation, audits de sécurité.
- **Coûts liés aux incidents** : perte de chiffre d'affaires, indisponibilité du service, atteinte à l'image de marque, coût de résolution d'urgence.

Une bonne architecture ne cherche pas à éliminer tous les risques (ce qui serait irréaliste et trop coûteux), mais à équilibrer judicieusement les coûts avec le niveau de résilience nécessaire à l'activité de l'entreprise.

11.6 Estimation mensuelle des coûts cloud (GCP)

L'architecture repose sur une tarification à l'usage. Le tableau suivant propose une estimation des coûts mensuels pour une charge normale d'activité :

Service	Utilisation estimée	Coût mensuel
Cloud Run	5 millions de requêtes	12
Cloud SQL (PostgreSQL)	2 vCPU, 8 Go RAM	50
Cloud Storage	100 Go de fichiers	5
Cloud Logging / Monitoring	Inclus dans quotas gratuits	0
GitHub Actions (CI/CD)	2 000 minutes / mois	0 (plan gratuit)
Slack / Notion / Google Workspace	Plans gratuits ou inclus	0
Total estimé		**67 / mois**

TABLE 2. Estimation des coûts mensuels des services cloud

11.7 Suivi et adaptation

Le suivi des risques et des coûts ne s'arrête pas après la mise en production. Des réévaluations régulières doivent être planifiées, notamment lors de changements importants (nouvelle fonctionnalité, changement de fournisseur, montée en charge). Un tableau de bord centralisé (dans Notion ou un outil de gestion de projet) permet de suivre :

- Les risques critiques actifs et les mesures en place
- Les coûts mensuels des services cloud
- Les tendances d'évolution (hausse de consommation, incidents récurrents)

Cette vision continue garantit que l'architecture reste efficace, durable et économiquement viable.

12 Évaluation personnelle

La réalisation de ce Document d'Architecture Technique a représenté une opportunité pédagogique concrète de mettre en pratique les notions étudiées dans le cadre du cours de Systèmes d'Information d'Entreprises (S-E06-0264). Elle m'a permis de consolider mes compétences dans la conception, l'organisation et la documentation d'une architecture technique cohérente, réaliste et conforme aux attentes du monde professionnel.

12.1 Compétences acquises

Au fil de ce travail, j'ai pu mobiliser plusieurs savoirs et savoir-faire acquis en cours et en travaux dirigés, notamment :

- La modélisation d'une infrastructure cloud dans une logique *cloud-first* (GCP, IAM, CI/CD).
- La compréhension des rôles techniques dans une architecture : développeur, DevOps, administrateur système.
- L'intégration des bonnes pratiques de sécurité (authentification forte, segmentation réseau, audits d'accès).
- L'évaluation des risques techniques et leur classification (impact, probabilité, plans de mitigation).
- La gouvernance des données personnelles (RGPD) et la conformité documentaire associée.

12.2 Méthodologie et structuration

Ce projet m'a aussi permis d'adopter une approche structurée, similaire à celle utilisée dans les entreprises :

- Analyse des besoins fonctionnels et non-fonctionnels.
- Représentation modulaire de l'architecture (par couches ou par domaines).
- Hiérarchisation des priorités techniques : sécurité, scalabilité, fiabilité.
- Rédaction rigoureuse en LaTeX, avec gestion de la table des matières, des figures et des annexes.

12.3 Axes d'amélioration

Avec plus de temps et de ressources, voici les points que j'aurais approfondis :

- Une estimation financière plus détaillée avec simulation dans GCP Pricing Calculator.
- L'ajout de vrais schémas d'infrastructure (réseau, stockage, flux CI/CD), réalisés avec des outils type Lucidchart ou draw.io.
- L'utilisation de Terraform pour décrire l'infrastructure sous forme de code (IaC).
- Une démonstration technique (PoC) hébergée en ligne avec un dépôt GitHub public et documenté.

12.4 Vision professionnelle

Ce projet m'a apporté une vision plus concrète du rôle d'un architecte technique ou d'un responsable SI dans une PME. J'ai compris que la technique seule ne suffit pas : elle doit être articulée avec la stratégie de l'entreprise, la maîtrise des coûts, et la collaboration interdisciplinaire (technique, métier, support, gouvernance).

Il m'a également sensibilisé à l'importance de :

- Formaliser des procédures claires (offboarding, sauvegardes, monitoring).
- Documenter les choix techniques pour assurer la continuité d'activité.
- Associer chaque décision technique à un enjeu métier concret.

En résumé, ce travail a renforcé ma capacité à raisonner comme un futur professionnel de l'IT, à anticiper les contraintes du terrain, et à concevoir des solutions techniques alignées avec les attentes des utilisateurs, des managers, et des régulateurs. Il m'a permis de mieux comprendre le rôle clé que joue l'architecture technique dans la compétitivité et la pérennité d'une entreprise numérique.

13 Conclusion

L'architecture technique de cette entreprise a été conçue avec l'objectif de répondre aux enjeux d'un environnement numérique en constante évolution. Grâce à une approche modulaire, évolutive et sécurisée, elle permet de bâtir une base solide pour les opérations courantes, tout en restant suffisamment souple pour s'adapter aux besoins futurs.

L'utilisation stratégique de services cloud comme Google Cloud Platform permet une gestion centralisée, une montée en charge fluide, et une haute disponibilité. Les outils collaboratifs (Google Workspace, Slack, Notion) renforcent l'efficacité des équipes et facilitent la communication, même à distance. Le découpage clair entre les rôles, la gestion des droits d'accès, et les politiques de sécurité renforcent la protection des données sensibles.

La structuration des environnements, la surveillance continue des services, la documentation rigoureuse, et l'automatisation des tâches critiques constituent des fondations essentielles à la stabilité du système. En parallèle, la gouvernance des données et la conformité réglementaire (RGPD) témoignent d'une démarche responsable et centrée sur la confiance utilisateur.

En résumé, cette architecture technique offre un excellent équilibre entre performance, sécurité, maintenabilité et évolutivité. Elle représente un véritable levier pour la croissance durable de l'entreprise dans un secteur aussi compétitif que le e-commerce. Ce document constitue une référence qui pourra être mise à jour au fil du temps, en fonction des évolutions technologiques et des besoins métiers.

14 Critique individuelle Cours de Systèmes dInformation

Nous avons beaucoup aimé ce cours, surtout la partie consacrée à la recherche d'informations sur le DAT. Ce travail a été très formateur même si ca na pas été très simple. La rédaction du document était assez complexe, car il y avait peu de ressources disponibles sur Internet. Cela nous a poussés à faire preuve de créativité et à imaginer nous mêmes des solutions et une architecture pour l'entreprise fictive avec le peux de connaissance que nous avons.

Nous avons trouvé les conseils que vous nous avez données en cours tres enrichistants, notamment sur lutilisation de LinkedIn. L'un de nous a d'ailleur trouvé un stage grâce au reseau Linkedin. Nous avons vraiment essayé de mettre en pratique tout ce que vous nous avez appris pour construire notre DAT, même si nous ne sommes pas certains que le résultat final soit parfait. Un exemple de DAT complet en cours aurait été très utile pour nous guider d'avantage et mieux comprendre les attentes finals, car il est compliqué de trouver une entreprise prête à collaborer pour construire ce document.

Malgré ces difficultés ce projet nous a beaucoup aidés à comprendre le fonctionnement global dun système dinformation et surtout limportance du DAT dans une entreprise. Cest un outil qui nous a vraiment permis de comprendre comment les projets informatiques sont structurés dans le monde professionnel.

15 Références

- **Documentation officielle de Google Cloud Platform** : https://cloud.google.com/docs
- **Documentation GitHub Actions (CI/CD)** : https://docs.github.com/fr/actions
- **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
- **Guide ANSSI Bonnes pratiques d'hygiène informatique** : https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-d-hygiene-informatique/
- **Documentation officielle PostgreSQL (Cloud SQL)** : https://www.postgresql.org/docs/
- **Cloud Run Serverless containers** : https://cloud.google.com/run
- **Cloud Monitoring et Logging** : https://cloud.google.com/monitoring et https://cloud.google.com/logging
- **Secret Manager GCP (gestion des secrets)** : https://cloud.google.com/secret-manager
- **Cloudflare (sécurité DNS et CDN)** : https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/
- **Slack API et intégrations DevOps** : https://api.slack.com/
- **Notion Documentation technique et gestion projet** : https://www.notion.so/help
- **Framework DevOps (CI/CD, monitoring, IaC)** Google SRE Book : https://sre.google/books/
- **OVHcloud Gestion de domaine et DNS** : https://docs.ovh.com/fr/domains/